Déploiement de Samba sur Debian 13 (Trixie)

Environnement : 1 serveur Debian et 1 Station W11/10

1. Introduction : Qu'est-ce que Samba ?

Samba est une suite logicielle permettant l'interopérabilité entre les systèmes Linux/Unix et les environnements Microsoft Windows. Il utilise le protocole **SMB/CIFS** (Server Message Block).

Pourquoi l'utiliser ?

- Partage de fichiers et d'imprimantes.
- Intégration dans un domaine Active Directory ou Workgroup.
- Solution Open Source robuste, sécurisée et gratuite.

2. Configuration IP et DNS

2.1 Prérequis IP

Affecter les adresses en IP fixe sur le serveur Debian

Exemple de configuration « nano /etc/network/interfaces »

 # The primary network interface

allow-hotplug ens33

iface ens33 inet static

address 192.168.253.160

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.253.2

2.2 Prérequis DNS et Temporels : La clé de la réussite dans le cadre d'une intégration à l'Active Directory

Avant toute tentative de jonction, deux éléments sont **obligatoires** :

A. Configuration DNS

Votre serveur Debian **doit** utiliser le contrôleur de domaine (DC) comme serveur DNS principal.

Configuration du fichier « nano /etc/resolv.conf »

domain Studi.local

search studi.local

nameserver 192.168.253.250 # IP de votre Contrôleur de Domaine

B. Synchronisation de l'heure

Le protocole Kerberos (utilisé par l'AD) rejette toute connexion si le décalage horaire entre le serveur et le DC est supérieur à **5 minutes**. Sous Debian 13, nous utilisons ntpsec-ntpdate.

Installation et synchronisation :

sudo apt install ntpsec-ntpdate -y

sudo ntpdate 192.168.253.250 # On synchronise sur l'IP du DC

Conseil : Testez la résolution avec la commande « host -t SRV _ldap._tcp.studi.local et vérifiez l'heure avec la commande date avant de lancer la jonction.

3. Déploiement étape par étape (Base de compte Samba)

Nous allons configurer un serveur avec une base de comptes Samba locale, car c'est la configuration la plus courante en PME.

Étape 1 : Installation

Connectez-vous sur votre Debian 13 et passez en root (ou utilisez sudo).

su -

apt update && apt upgrade -y

apt install samba samba-common-bin -y

Étape 2 : Création de la structure de fichiers

Il est conseillé de créer une racine dédiée aux partages pour ne pas polluer les répertoires système.

 # Création du répertoire pour stocker les fichiers des utilisateurs

mkdir -p /srv/samba/partage_it

 # Création du groupe grp-it (tous les utilisateurs membre de ce groupe pourront accéder au partage)

groupadd grp-it

 # Afectation des droits au répertoire

chown root:grp-it /srv/samba/partage_it

chmod 770 /srv/samba/partage_it

Étape 3 : Configuration du serveur avant modification (smb.conf)

Le fichier de configuration principal est /etc/samba/smb.conf.

1. **Sauvegarde :**

   cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

2. **Édition :**

   nano /etc/samba/smb.conf

Modifiez d'abord la section **[global]** pour définir l'identité du serveur :

[global]

workgroup = WORKGROUP

server string = Serveur Fichiers Debian

security = user

map to guest = bad user

log file = /var/log/samba/log.%m

max log size = 1000

Voici les explications détaillées pour chaque ligne sélectionnée :

- **workgroup = WORKGROUP** : Définit le groupe de travail (ou le domaine) NetBIOS auquel le serveur appartient. Pour que les machines Windows "voient" le serveur facilement

dans le voisinage réseau, elles doivent généralement être dans le même groupe. Par défaut, Windows utilise WORKGROUP.

- **server string = Serveur Fichiers Debian** : C'est la description textuelle du serveur. C'est ce qui s'affichera dans l'explorateur Windows à côté du nom de la machine (ex: "SRV-Samba (Serveur Fichiers Debian)").
- **security = user** : C'est le paramètre le plus important pour la sécurité. Il indique que Samba doit exiger un nom d'utilisateur et un mot de passe valides (présents dans la base de données Samba) avant d'accorder l'accès à un partage.
- **map to guest = never** : Pour interdire l'accès invité et forcer chaque utilisateur à s'identifier avec un compte valide, vous devez modifier ou supprimer cette ligne dans votre fichier de configuration.
- **map to guest = bad user** : Cette directive est subtile. Elle signifie que si un utilisateur tente de se connecter avec un nom qui n'existe pas dans la base, Samba le traitera comme un "invité" (guest) plutôt que de rejeter immédiatement la connexion. C'est souvent utilisé pour permettre l'accès public à certains dossiers sans fenêtre d'authentification intempestive.
- **log file = /var/log/samba/log.%m** : Définit l'emplacement des journaux (logs). Le %m est une variable très utile qui crée un fichier de log séparé pour chaque machine cliente qui se connecte. Cela facilite énormément le diagnostic lors d'un dépannage.
- **max log size = 1000** : Limite la taille de chaque fichier de log à 1000 Ko (1 Mo). Une fois cette taille atteinte, Samba effectue une rotation des logs pour éviter de saturer l'espace disque du serveur.

Puis, ajoutez votre partage à la fin du fichier :

[Partage-IT]

comment = Dossier de partage pour les techniciens

path = /srv/samba/partage_it

browseable = yes

read only = no

writable = yes

valid users = @grp-it

create mask = 0660

directory mask = 0770

Voici le détail des directives utilisées pour configurer le partage [Partage-IT] sur un serveur Debian 13.

Identité et Localisation

- **comment = Dossier de partage pour les techniciens** : Il s'agit d'une description libre. Elle s'affiche dans l'explorateur de fichiers Windows lorsque l'utilisateur survole le dossier ou affiche les détails du serveur.
- **path = /srv/samba/partage_it** : C'est la directive la plus critique. Elle définit le chemin absolu sur le système de fichiers Linux où se trouvent réellement les données. Si ce dossier n'existe pas ou est mal orthographié, le partage sera inaccessible.

Visibilité et Droits d'Écriture

- **browseable = yes** : Définit si le partage est visible lors de l'énumération du réseau (quand on tape \\IP-DU-SERVEUR). Si vous mettez no, le partage devient "caché" : l'utilisateur doit connaître son nom exact pour s'y connecter.
- **read only = no** et **writable = yes** : Ces deux options sont synonymes dans Samba. Elles autorisent les utilisateurs à modifier, créer ou supprimer des éléments. Par défaut, Samba est en "read only", il faut donc explicitement activer l'écriture.

Contrôle d'Accès (Sécurité)

- **valid users = @grp-it** : C'est le verrou du partage. Seuls les utilisateurs listés ici peuvent se connecter.
    - Le symbole **@** est crucial : il indique à Samba que grp-it est un **groupe système Linux**. Samba vérifiera alors si l'utilisateur qui se connecte appartient bien à ce groupe dans /etc/group.

Masques de Création (Héritage des droits)

Ces lignes règlent le problème récurrent des droits Linux lors de la création de fichiers via le réseau :

- **create mask = 0660** : Lorsqu'un utilisateur Windows crée un **fichier**, Samba lui attribuera ces droits Linux (Lecture/Écriture pour le propriétaire et le groupe, aucun droit pour les autres).
- **directory mask = 0770** : Lorsqu'un utilisateur crée un **dossier**, Samba lui attribuera ces droits (Lecture/Écriture/Exécution pour le propriétaire et le groupe). L'exécution est nécessaire sur un dossier pour pouvoir "entrer" dedans.

Nota : Samba est très flexible : vous pouvez définir des masques globaux dans la section [global], mais les paramètres définis à l'intérieur d'un partage spécifique (comme [Partage-IT]) écraseront toujours les réglages globaux.

Nota : La configuration Samba ne remplace jamais les permissions du système de fichiers Linux . Pour qu'un utilisateur puisse écrire, il faut qu'il y soit autorisé **à la fois** dans le fichier smb.conf ET sur le dossier via la commande chmod.

4. Gestion détaillée des comptes Samba

C'est ici que la magie opère. Pour qu'un utilisateur puisse accéder au partage depuis Windows, il doit exister dans la base Samba.

Compte Debian = L'identité pour le disque dur (Le "Qui").

Compte Samba = La clé pour le réseau (Le "Comment").

Le flux de création :

1. **Création du compte système (sans shell pour la sécurité, pas de password Linux) :**
   useradd -M -s /sbin/nologin bob

Élément	Description
useradd	La commande de base pour **créer un nouvel utilisateur**.
-M	Indique de **ne pas créer le répertoire personnel** (home directory). Par défaut, Linux crée /home/bob, mais avec cette option, ce dossier ne sera pas généré.
-s	Définit le **shell de connexion** de l'utilisateur.
/sbin/nologin	Le chemin vers un "shell" spécial qui **interdit la connexion interactive**. Si quelqu'un essaie de se connecter en tant que bob (via SSH ou en local), la connexion sera refusée.
bob	Le **nom d'utilisateur** (login) que vous créez.

2. **Ajout au groupe de partage :**
   usermod -aG grp-it bob

Attention, cela l'affecte en groupe secondaire, donc lors de la création d'un fichier, bob sera le seul à pouvoir accéder à ce fichier (id bob)

Élément	Description
usermod	La commande pour **modifier** un utilisateur.

Élément	Description
-a	Signifie **append** (ajouter). Elle est cruciale car elle permet d'ajouter l'utilisateur à un nouveau groupe sans le supprimer de ses groupes actuels.
-G	Indique que vous listez des **groupes secondaires** (ou supplémentaires).
grp-it	Le nom du groupe auquel vous souhaitez ajouter bob.
bob	Le nom de l'utilisateur concerné par la modification.

3. **Enregistrement dans la base Samba :**

   smbpasswd -a bob

   *(On vous demandera alors de **saisir le mot de passe que l'utilisateur utilisera sous Windows**).*

Exemple de configuration afin que les utilisateurs accèdent à tous les répertoires et fichiers créés par les autres utilisateurs

useradd -M -s /sbin/nologin tom

#Affecter grp-it comme groupe principal à tom

usermod -g grp-it tom

smbpasswd -a tom

```
root@debian:/srv/samba/partage_it# ls -l
total 8
drwxrwx--- 2 bob bob    4096 19 févr. 09:03 'Nouveau dossier'
drwxrwx--- 2 tom grp-it 4096 19 févr. 09:27 'Repertoire Tom'
-rw-rw---- 1 bob bob       0 19 févr. 09:01  test.txt
```

Explication :

Le mot de passe est contenu uniquement dans le serveur samba.

Dans la procédure que nous avons suivie, bob possède un mot de passe **uniquement** dans la base Samba. Voici pourquoi et ce que cela implique :

Pourquoi il n'a pas de mot de passe Debian ?

Quand vous avez exécuté la commande useradd -M -s /sbin/nologin bob, vous avez créé l'identité de l'utilisateur, mais vous n'avez pas défini de mot de passe via la commande passwd.

- Pour Linux, ce compte est considéré comme "verrouillé" pour une connexion locale.
- Même si quelqu'un essayait de se connecter en SSH ou sur la console du serveur avec ce compte, il échouerait systématiquement.

Pourquoi c'est une excellente pratique de sécurité ?

En ne donnant un mot de passe qu'à Samba, vous respectez le **principe du moindre privilège** :

- **Accès Réseau :** L'utilisateur peut s'authentifier via le protocole SMB (Windows) pour accéder à ses fichiers car smbpasswd a enregistré son mot de passe dans /var/lib/samba/private/passdb.tdb.
- **Accès Système :** L'utilisateur ne peut rien faire d'autre sur le serveur. Il ne peut pas ouvrir de session, il n'a pas de dossier "Home" et il n'a pas de shell (grâce à /sbin/nologin).

En résumé

- **Base Debian (/etc/shadow) :** Pas de mot de passe (compte verrouillé). Sert uniquement à attribuer la propriété des fichiers (UID).
- **Base Samba (passdb.tdb) :** Mot de passe actif. Sert à l'accès distant depuis Windows.

Commandes utiles :

- Activer un utilisateur : smbpasswd -e bob
- Désactiver un utilisateur : smbpasswd -d bob
- Supprimer un utilisateur : smbpasswd -x bob

5. Accès depuis les clients Microsoft Windows

Pour vos utilisateurs Windows, le serveur Linux doit apparaître comme un serveur de fichiers Windows classique.

Méthode 1 : Accès direct

1. Ouvrir l'explorateur de fichiers.
2. Dans la barre d'adresse, taper : \\<ADRESSE_IP_DU_SERVEUR>\

   (Dan smon cas : \\192.168.253.160)
3. Entrer les identifiants définis à l'étape précédente.

Méthode 2 : Lecteur Réseau (Persistance)

Il est préférable pour les utilisateurs d'avoir un lecteur (ex: lecteur Z:).

1. Faire un clic droit sur "Ce PC" -> "Connecter un lecteur réseau".
2. Choisir une lettre.
3. Dossier : \\192.168.x.x\Partage-IT
4. Cocher "Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes" si le compte Windows est différent du compte Samba.

6. Conseils & Troubleshooting

Vérifications de base

- **Vérification de syntaxe :** Toujours lancer la commande testparm après avoir modifié smb.conf.
- **Pare-feu (UFW/NFTables) :** Vérifiez que les ports 137, 138 (UDP) et 139, 445 (TCP) sont ouverts.
- **Redémarrage :** systemctl restart smbd après chaque modification.

Résolution des erreurs d'authentification (Post-Saisie)

Si vous obtenez une erreur après avoir saisi le login/password, vérifiez ces points :

Symptôme	Cause probable	Solution
Accès refusé	Permissions Linux insuffisantes sur le dossier.	Vérifiez que l'utilisateur ou son groupe a les droits rwx sur le dossier physique (ls -ld /srv/samba/partage_it).

Le mot de passe est incorrect	Utilisateur non créé dans Samba ou erreur de frappe.	Relancez smbpasswd -a bob pour réinitialiser le mot de passe dans la base TDB.
Nom de réseau introuvable	Problème de résolution DNS ou IP.	Utilisez l'adresse IP plutôt que le nom du serveur : \\192.168.x.x\Partage-IT.
Compte désactivé	L'utilisateur Samba est "disabled".	Forcez l'activation avec smbpasswd -e bob.

Analyser les logs en temps réel

Pour voir l'erreur exacte envoyée par le serveur au moment où vous validez sur Windows : tail -f /var/log/samba/log.smbd (ou log.nom_du_client)

Conclusion : Le déploiement de Samba est une étape clé pour prouver la valeur de Linux en entreprise. Vous offrez une alternative gratuite, performante et extrêmement stable aux solutions propriétaires. Soyez rigoureux sur les permissions !